

CIÊNCIA QUE ESCUTA, SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM



Modelo de Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Documento-modelo editável, elaborado a partir do inventário de riscos ocupacionais — dois Grupos Homogêneos de Exposição, riscos biomecânicos, ambientais, organizacionais e psicossociais, matriz 5×5 e fator de mitigação de 40%.

NR-17 · NR-1

PGR/GRO

MODELO EDITÁVEL

BASE

Inventário de Riscos Ocupacionais — [Empresa X] — [Unidade X]

VERSÃO

Documento-modelo editável — versão didática e técnica

ORIENTAÇÕES PARA USO DO MODELO

Este documento foi estruturado a partir do inventário de riscos fornecido, que contempla dois Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) do setor avaliado, riscos ergonômicos biomecânicos, ambientais, organizacionais e psicossociais/cognitivos, matriz 5×5 e fator de mitigação de 40%.

AEP e PGR não são documentos independentes sem comunicação. A AEP deve produzir evidências sobre as situações de trabalho; os perigos e riscos relevantes devem ser incorporados ao inventário do PGR, e as medidas necessárias devem constar do plano de ação.

Os campos entre colchetes devem ser preenchidos pela organização. Os exemplos são ilustrativos e devem ser validados por profissional com competência técnica, mediante observação do trabalho real, consulta aos trabalhadores e análise de documentos e indicadores.

SUMÁRIO

PARTE I – MODELO DE AEP

1. Identificação e finalidade
2. Base normativa e escopo
3. Metodologia
4. Caracterização dos GHEs
5. Roteiro de avaliação
6. Registro dos achados
7. Critérios de priorização
8. Recomendações preliminares
9. Indicação de AET

PARTE II – MODELO DE PGR

10. Identificação e governança
11. Processo do GRO
12. Critérios de avaliação
13. Inventário — GHE 1
14. Inventário — GHE 2
15. Plano de ação
16. Monitoramento e revisão
17. Comunicação e aprovação
18. Referências

PARTE I

Modelo de Avaliação Ergonômica Preliminar

01 Identificação e finalidade

EMPRESA	[Empresa X] — [Unidade X]
ENDEREÇO / CNPJ	[preencher]
DATA DA AVALIAÇÃO / VERSÃO	[preencher]
RESPONSÁVEL TÉCNICO	[nome, formação e registro]
REPRESENTANTES CONSULTADOS	[gestores, trabalhadores, CIPA, SST, RH]

Finalidade: realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho, identificar fatores de risco ergonômicos e psicossociais relacionados ao trabalho, indicar medidas de prevenção e definir a necessidade de Análise Ergonômica do Trabalho (AET).

02 Base normativa e escopo

Base principal: NR-17 — Ergonomia; NR-1 — Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; demais NRs e referências técnicas aplicáveis às atividades e aos ambientes avaliados.

Escopo: postos de trabalho informatizados, mobiliário e equipamentos, condições ambientais relacionadas à ergonomia, exigências cognitivas, organização do trabalho e fatores psicossociais relacionados ao trabalho dos GHEs 1 e 2.

03 Metodologia

ETAPA	PROCEDIMENTO MÍNIMO	EVIDÊNCIA / REGISTRO
Preparação	Definir escopo, GHEs, setores, atividades e participantes.	Plano de trabalho e lista de unidades/GHEs.
Análise documental	Consultar inventário, PCMSO, afastamentos, queixas, acidentes, absenteísmo, horas extras, pesquisas e mudanças.	Lista dos documentos e período analisado.
Observação	Observar trabalho prescrito e real, posturas, equipamentos, variabilidade, ritmos, interrupções e estratégias operatórias.	Registros de campo, fotos autorizadas e descrição das tarefas.
Escuta	Entrevistas individuais/coletivas ou grupos focais com trabalhadores e gestores.	Roteiro, número de participantes e síntese sem identificação indevida.
Avaliação	Utilizar abordagem qualitativa, semiquantitativa, quantitativa ou combinação, adequada ao fator analisado.	Critérios e resultados.
Integração	Relacionar perigo, exposição, dano possível, controles existentes e classificação do risco.	Linhas encaminhadas ao inventário do PGR.
Plano	Definir recomendações e necessidade de aprofundamento por AET.	Plano de ação e justificativa técnica.

04 Caracterização dos grupos e das situações de trabalho

GHE 1 – Setor X, Grupo 1 (Tecnologia / Comunicação / Auditoria / Controladoria)

Ambiente: Setor X · **Jornada:** [preencher] · **Nº**

trabalhadores: [preencher]

Atividades: trabalho administrativo, técnico, analítico, gerencial e informatizado.

Cargos: Assistente de TI, Auxiliar de Comunicação, Auditor Líder, Controller.

GHE 2 – Setor Y, Grupo 2 (Vigilância / Portaria / Higienização)

Ambiente: Setor X · **Jornada:** [preencher] · **Nº**

trabalhadores: [preencher]

Atividades: trabalho administrativo, técnico, analítico, gerencial e informatizado.

Cargos: Agente de Vigilância, Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais.

05 Roteiro de avaliação das situações de trabalho

DIMENSÃO	ITENS A OBSERVAR / PERGUNTAR	AÇÃO?
Biomecânica	Postura sentada; flexão/rotação cervical; elevação de ombros; alcance; repetitividade; permanência; alternância postural; pausas.	[S/N]
Mobiliário e equipamentos	Regulagens; cadeira; mesa; notebook; monitores; teclado/mouse; apoio para pés; documentos; compatibilidade antropométrica.	[S/N]
Condições ambientais	Iluminação; reflexos/ofuscamento; ruído de conforto; temperatura; ventilação; espaço e circulação.	[S/N]
Organização do trabalho	Normas de produção; ritmo; exigência de tempo; distribuição de tarefas; pausas; autonomia; metas; jornada; comunicação; mudanças.	[S/N]
Exigências cognitivas	Atenção sustentada; memória de trabalho; decisões; complexidade; interrupções; multitarefa; volume informacional; possibilidade de erro.	[S/N]
Fatores psicossociais	Demanda; controle; apoio; relacionamentos; papel; reconhecimento; justiça; violência/assédio; mudança; insegurança; trabalho emocional.	[S/N]
Variabilidade e grupos sensíveis	Diferenças de tarefa, condição, experiência, deficiência, retorno ao trabalho, gestação, idade e outras necessidades de adaptação.	[S/N]

06 Registro consolidado dos achados – exemplo (GHE 1)

GRUPO	PERIGO / FATOR IDENTIFICADO	DANOS POSSÍVEIS	RESIDUAL	PLANO?
Biomecânico	Posturas inadequadas no trabalho informatizado: notebook sem suporte, múltiplas telas fora da zona de conforto, disposição "tela sobre tela" com rotação cervical ampla.	Desconforto e tensão cervical; fadiga em ombros e pescoço; desconforto lombar.	2,4 – Baixo	NÃO
Mobiliário/Equip.	Mobiliário sem regulagem: ausência de suporte para notebook, apoio para pés, suporte para documentos (NR-17, item 17.3).	Desconforto postural; tensão cervical e em ombros; fadiga em membros inferiores.	2,4 – Baixo	NÃO
Ambiental	Iluminação insuficiente em setores específicos, com demanda visual elevada (NR-17, 17.5.3; ABNT NBR ISO/CIE 8995-1).	Fadiga visual; desconforto ocular; tensão cervical compensatória.	2,4 – Baixo	NÃO
Ambiental	Reflexos e ofuscamentos em telas, painéis e vidros, exigindo ajustes posturais compensatórios.	Fadiga visual; desconforto ocular; tensão cervical.	2,4 – Baixo	NÃO
Organizacional	Exigência contínua de alto nível de concentração, atenção sustentada e memória de trabalho durante toda a jornada.	Fadiga mental; dificuldade de concentração; cansaço cognitivo acumulado.	7,2 – Moderado	SIM
Organizacional	Demanda simultânea de múltiplas tarefas de alta complexidade cognitiva, com alternância rápida de contexto.	Fadiga mental; sobrecarga cognitiva; dificuldade de priorização.	5,4 – Moderado	SIM
Organizacional	Demanda cognitiva e mental que supera recursos e tempo disponível, gerando sobrecarga cumulativa.	Fadiga mental; esgotamento; distúrbios do sono relacionados ao trabalho.	2,4 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Ritmo]	Ritmo e pressão de tempo excessivos; sobrecarga quantitativa e qualitativa de trabalho.	Estresse ocupacional; sensação de sobrecarga; cansaço mental.	3,6 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Relacionamentos]	Relações interpessoais deterioradas; convivência e comunicação deficientes.	Desgaste emocional; tensão nas relações; desconforto no convívio.	2,4 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Reconhecimento]	Ausência de reconhecimento e valorização por parte dos superiores hierárquicos.	Desmotivação; desvalorização profissional; desânimo.	2,4 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Envolv. emocional]	Elevado envolvimento emocional nas tarefas sem suporte; trabalho emocional intenso não reconhecido.	Exaustão emocional; desgaste relacionado ao esforço emocional.	2,4 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Controle]	Baixa possibilidade de desenvolvimento de habilidades; limitação de crescimento e aprendizado.	Desmotivação; estagnação profissional; desinteresse.	2,4 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Demandas psic.]	Demandas psicológicas excessivas: pressão de tempo, interferências, condições inadequadas.	Estresse ocupacional; pressão psicológica; cansaço mental.	3,6 – Baixo	NÃO
Psicossocial [Carga mental]	Sobrecarga cognitiva: atenção contínua, processamento de informações complexas, decisão sob pressão.	Fadiga mental; dificuldade de concentração; irritabilidade.	3,6 – Baixo	NÃO

07 Critérios de avaliação e priorização

O inventário utiliza risco inicial = severidade × probabilidade (escala 1–5), com fator de mitigação de 40%: risco residual = risco inicial × (1 – 0,40).

FAIXA RESIDUAL	CLASSIFICAÇÃO	CONDUTA
1 a 4	Baixo	Manter controles e monitoramento.
5 a 9	Moderado	Elaborar e acompanhar plano de ação.
10 a 14	Alto	Adotar ação prioritária.
15 a 25	Crítico	Adotar ação imediata e avaliar interrupção/controlar emergencial.

A aplicação de um percentual fixo de mitigação deve ser tecnicamente justificada para cada conjunto de controles. Recomenda-se avaliar a efetividade real das barreiras e registrar o risco residual somente após verificação dos controles existentes.

08 Recomendações preliminares

TEMA	MEDIDA PROPOSTA	NATUREZA	INDICADOR DE EFICÁCIA
Postos informatizados	Padronizar suporte para notebook/monitor, teclado e mouse externos; ajustar altura e distância das telas; disponibilizar apoio para pés.	Engenharia/adm.	Inspeção amostral e % de postos adequados.
Iluminação	Avaliar iluminância e corrigir pontos insuficientes; controlar reflexos e ofuscamentos.	Engenharia	Laudo/registro de medição e tratamento.
Concentração sustentada	Revisar desenho das tarefas, previsibilidade de interrupções, alternância e recuperação.	Organizacional	Fadiga, erros, retrabalho e cumprimento de pausas.
Multitarefa e carga mental	Definir prioridades, limitar demandas simultâneas, organizar fluxos e prazos.	Organizacional	Demandas concorrentes, atrasos, horas extras.
Riscos psicossociais	Aprofundar avaliação por métodos participativos: demanda, controle, apoio, reconhecimento.	Organizacional	Indicadores psicossociais e % de ações eficazes.
Capacitação	Orientar ajustes do posto e práticas de recuperação, sem substituir intervenções coletivas.	Administrativa	Cobertura da orientação e verificação prática.

09 Critérios para indicação de AET

- Necessidade de avaliação mais aprofundada da situação de trabalho.
- Insuficiência ou inadequação das medidas adotadas.
- Indícios de relação entre condições de trabalho e agravos à saúde.
- Acidentes, incidentes, queixas ou afastamentos que demandem compreensão da atividade.
- Mudanças relevantes no processo, tecnologia, organização ou ambiente.
- Persistência de riscos moderados, altos ou críticos após as medidas.
- Necessidade de análise detalhada da atividade real, variabilidade e estratégias operatórias.

CONCLUSÃO DA AEP

[Registrar se as situações avaliadas estão adequadas, quais riscos serão incorporados ao PGR, quais medidas serão implantadas e quais situações exigirão AET.]

PARTE II

Modelo de Programa de Gerenciamento de Riscos

10 Identificação, escopo e governança do programa

RAZÃO SOCIAL / CNAE	[Empresa X] – [Unidade X] · [preencher]
Nº TRABALHADORES / PERÍODO	[preencher]
RESPONSÁVEIS	[organização] / [GRO-PGR] – versão e histórico de revisões: [preencher]

Objetivo: estabelecer o processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais da unidade, abrangendo identificação de perigos, avaliação e classificação dos riscos, definição e implantação de medidas de prevenção, acompanhamento da eficácia e revisão contínua. O PGR deve integrar-se ao PCMSO, à ergonomia, à gestão de mudanças, às investigações de acidentes e doenças, às ações da CIPA, aos planos de emergência e aos demais programas aplicáveis.

RESPONSÁVEL	ATRIBUIÇÕES MÍNIMAS
Alta direção	Aprovar política, recursos, prioridades e acompanhar desempenho.
Gestores	Implementar medidas e manter controles nas atividades sob sua responsabilidade.
SST	Coordenar o GRO, manter documentação e apoiar avaliações.
Saúde ocupacional	Integrar vigilância da saúde, dados coletivos e recomendações ao PGR/PCMSO.
Ergonomia	Conduzir ou apoiar AEP/AET e avaliar adaptação das condições de trabalho.
RH / Gente e Gestão	Apoiar riscos organizacionais e psicossociais, liderança, mudanças e indicadores.
Trabalhadores / CIPA	Participar da identificação, comunicar perigos e colaborar com soluções.
Contratadas	Cumprir requisitos, compartilhar riscos e integrar ações quando houver interação.

11 Processo do GRO

- 01 Levantamento preliminar de perigos e mudanças
- 02 Identificação de perigos e grupos expostos
- 03 Avaliação dos riscos ocupacionais
- 04 Classificação e priorização
- 05 Definição e implementação das medidas

06 Acompanhamento do plano e eficácia

07 Comunicação, participação e registros

08 Revisão do inventário e do programa

12 Critérios documentados de avaliação

Probabilidade: frequência e duração da exposição, número de expostos, histórico de ocorrências, variabilidade da atividade e efetividade dos controles. **Severidade:** magnitude do dano razoavelmente previsível, possibilidade de incapacidade, reversibilidade e número de pessoas potencialmente afetadas.

VALOR	PROBABILIDADE	SEVERIDADE
1	Rara: exposição eventual e controles robustos.	Insignificante: desconforto leve, sem lesão ou afastamento.
2	Improvável: pode ocorrer, com controles geralmente eficazes.	Leve: agravo reversível e de curta duração.
3	Possível: exposição regular ou controles parciais.	Moderada: tratamento ou incapacidade temporária.
4	Provável: situação recorrente e controles frágeis.	Grave: incapacidade prolongada ou dano relevante.
5	Quase certa: exposição contínua ou ocorrência frequente.	Gravíssima: morte, incapacidade permanente ou múltiplas vítimas.

Critério de decisão: riscos residuais moderados, altos ou críticos geram plano de ação. Riscos baixos permanecem sob monitoramento e podem gerar ação quando houver obrigação normativa, possibilidade de agravamento, grupo vulnerável ou oportunidade relevante de prevenção.

13 Inventário de riscos ocupacionais – GHE 1

GRUPO	PERIGO	S	P	INICIAL	RESIDUAL / NÍVEL
Biomecânico	Posturas inadequadas no trabalho informatizado (notebook sem suporte, múltiplas telas, rotação cervical).	2	2	4	2,4 Baixo
Mobiliário/Equip.	Mobiliário e acessórios sem regulagem à variabilidade antropométrica.	2	2	4	2,4 Baixo
Ambiental	Iluminação insuficiente com demanda visual elevada.	2	2	4	2,4 Baixo
Ambiental	Reflexos e ofuscamentos em telas, painéis e vidros.	2	2	4	2,4 Baixo
Organizacional	Exigência contínua de concentração, atenção sustentada e memória de trabalho.	3	4	12	7,2 Moderado
Organizacional	Multitarefa de alta complexidade cognitiva, alternância rápida de contexto.	3	3	9	5,4 Moderado
Organizacional	Demanda cognitiva/mental que supera recursos e tempo disponível.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Ritmo]	Ritmo e pressão de tempo excessivos.	3	2	6	3,6 Baixo
Psicossocial [Relações]	Relações interpessoais deterioradas.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Reconhec.]	Ausência de reconhecimento e valorização.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Envolv. emoc.]	Elevado envolvimento emocional sem suporte adequado.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Controle]	Baixa possibilidade de desenvolvimento de habilidades.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Demandas]	Demandas psicológicas excessivas.	3	2	6	3,6 Baixo
Psicossocial [Carga mental]	Sobrecarga cognitiva com decisão sob pressão.	3	2	6	3,6 Baixo

14 Inventário de riscos ocupacionais – GHE 2

Situações de trabalho equivalentes às do GHE 1, com duas variações identificadas na coleta: envolvimento emocional e carga mental apresentam maior probabilidade neste grupo, elevando a carga mental à faixa moderada.

GRUPO	PERIGO	S	P	INICIAL	RESIDUAL / NÍVEL
Biomecânico	Posturas inadequadas no trabalho informatizado.	2	2	4	2,4 Baixo
Mobiliário/Equip.	Mobiliário e acessórios sem regulagem à variabilidade antropométrica.	2	2	4	2,4 Baixo
Ambiental	Iluminação insuficiente com demanda visual elevada.	2	2	4	2,4 Baixo
Ambiental	Reflexos e ofuscamentos em telas, painéis e vidros.	2	2	4	2,4 Baixo
Organizacional	Exigência contínua de concentração, atenção sustentada e memória de trabalho.	3	4	12	7,2 Moderado
Organizacional	Multitarefa de alta complexidade cognitiva.	3	3	9	5,4 Moderado
Organizacional	Demanda cognitiva/mental que supera recursos e tempo disponível.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Ritmo]	Ritmo e pressão de tempo excessivos.	3	2	6	3,6 Baixo
Psicossocial [Relações]	Relações interpessoais deterioradas.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Reconhec.]	Ausência de reconhecimento e valorização.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Envolv. emoc.]	Elevado envolvimento emocional sem suporte adequado.	3	2	6	3,6 Baixo
Psicossocial [Controle]	Baixa possibilidade de desenvolvimento de habilidades.	2	2	4	2,4 Baixo
Psicossocial [Demandas]	Demandas psicológicas excessivas.	3	2	6	3,6 Baixo
Psicossocial [Carga mental]	Sobrecarga cognitiva com decisão sob pressão.	4	2	8	4,8 Moderado

15 Plano de ação – modelo em branco

GHE/SETOR	RISCO	PRIOR.	MEDIDA	RESP.	PRAZO	RECURSOS	INDICADOR/META	STATUS	EVIDÊNCIA	EFICÁCIA/RESIDUAL
[GHE/setor]	[perigo/risco]	[prioridade]	[medida]	[resp.]	[data]	[recurso]	[indicador/meta]	[status]	[evidência]	[resultado e residual]
[GHE/setor]	[perigo/risco]	[prioridade]	[medida]	[resp.]	[data]	[recurso]	[indicador/meta]	[status]	[evidência]	[resultado e residual]
[GHE/setor]	[perigo/risco]	[prioridade]	[medida]	[resp.]	[data]	[recurso]	[indicador/meta]	[status]	[evidência]	[resultado e residual]
[GHE/setor]	[perigo/risco]	[prioridade]	[medida]	[resp.]	[data]	[recurso]	[indicador/meta]	[status]	[evidência]	[resultado e residual]

16 Monitoramento, indicadores, mudanças e revisão

CATEGORIA	INDICADORES SUGERIDOS
Estrutura	Percentual de postos informatizados adequados; disponibilidade de acessórios; tratamento de iluminação/reflexos.
Processo	Percentual de ações no prazo; participação dos trabalhadores; inspeções realizadas; gestores capacitados.
Exposição	Percentual de trabalhadores/grupos em risco moderado ou superior; frequência de multitarefa, horas extras e interrupções.
Saúde e segurança	Queixas coletivas, afastamentos, incidentes, erros, retrabalho e dados agregados do PCMSO, preservado o sigilo médico.
Resultado	Percentual de riscos elevados reduzidos/eliminados; redução do risco residual; eficácia percebida pelos trabalhadores.

A conclusão de uma ação não significa automaticamente eficácia. A organização deve verificar se a exposição foi reduzida, se o controle funciona no trabalho real e se surgiram riscos novos ou residuais.

O inventário e o plano de ação devem ser revistos quando houver mudanças em processos, tecnologias, ambientes, organização do trabalho, dimensionamento, metas, jornadas, instalações ou requisitos legais; após acidentes ou agravos relacionados ao trabalho; quando os controles forem insuficientes; e nos demais prazos e situações estabelecidos pela NR-1.

MUDANÇA/EVENTO	IMPACTO POTENCIAL	AValiação PRÉVIA NECESSÁRIA	RESPONSÁVEL	DATA	DECISÃO E CONTROLES
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]
[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]	[preencher]

17 Comunicação, participação e aprovação

- Comunicar aos trabalhadores os riscos consolidados e as medidas aplicáveis às suas atividades.
- Consultar trabalhadores e representantes sobre percepção dos riscos e eficácia das medidas.
- Manter registros acessíveis às autoridades e partes legitimadas, preservando dados pessoais e sigilo médico.
- Registrar versões, responsáveis, aprovações, evidências de implementação e resultados das revisões.
- Integrar riscos de contratadas e riscos decorrentes da interação entre atividades, quando aplicável.

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA	DATA
Responsável pela organização			
Responsável pelo GRO/PGR			
Responsável pela AEP/Ergonomia			
Representante da área avaliada			
CIPA / representação dos trabalhadores			

18 Referências oficiais

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *NR-1 — Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais*.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR-1 — GRO/PGR, 2026*.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *NR-17 — Ergonomia*.

Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. *Guia de informações sobre fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho*.

Este é um modelo técnico-didático baseado nas informações da planilha fornecida. A emissão de documento final requer validação das atividades, exposições, controles, cargos abrangidos, número de trabalhadores, dados de saúde e segurança, participação dos trabalhadores e assinatura dos responsáveis definidos pela organização.

ESCUTARIS

Ciência que escuta, soluções que transformam. Diagnóstico psicossocial, mentoria de liderança e consultoria em NR-1.

